

교양수학 수학I 퀴즈-8 모범답안

#1

sol) 극곡선 $r = 3\sin\theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 의 길이는 아래와 같다.

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

이때, $\frac{dr}{d\theta} = 3\cos\theta$ 이므로

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{9\sin^2\theta + 9\cos^2\theta} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{9(\sin^2\theta + \cos^2\theta)} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} \sqrt{9} d\theta$$

$$= \int_0^{\pi} 3 d\theta$$

$$= [3\theta]_0^{\pi} = \boxed{3\pi}$$

#2

sol) (i) 주어진 식을 정리하자.

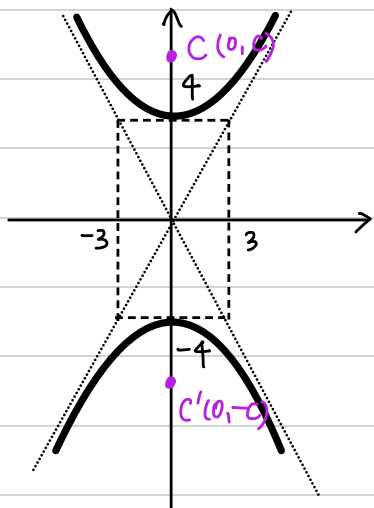
$$9y^2 - 16x^2 - 18y + 64x - 199 = 0$$

$$\Rightarrow 9(y-1)^2 - 16(x-2)^2 = 144$$

$$\Rightarrow \frac{(x-2)^2}{9} - \frac{(y-1)^2}{16} = -1 ; \text{ 초점이 y축 위에 있는 쌍곡선이다.}$$

(ii) 주어진 쌍곡선은 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ 을 $x \rightarrow 2, y \rightarrow 1$ 평행이동한 곡선이다.

$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = -1$ 에서 꼭짓점과 초점을 구하러 $x \rightarrow 2, y \rightarrow 1$ 평행이동하기



꼭짓점 $(0, 4), (0, -4) \rightarrow$

초점 $(0, 5), (0, -5) \rightarrow$

($\because$ 초점 (의 좌표)를 $(0, c)$ ($c > 0$)라 하면

$$c^2 = 9 + 16 = 25 \quad \therefore c = 5)$$

꼭짓점 $(2, 5), (2, -3)$

초점 $(2, 6), (2, -4)$

#3

501) 로그의 성질을 이용하여 주어진 수열을 정리하면 $a_n = \ln \left(\frac{2n^2+1}{n^2+1} \right)$ 이다.

진수의 분모, 분자를 n^2 으로 나누면 $a_n = \ln \left(\frac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} \right)$ 이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2 + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} \right) = \ln 2 \quad (\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0)$$

따라서, 주어진 수열 a_n 은 수렴하고, 수렴값은 $\ln 2$ 이다.